

CONTENTS

Tema 2.7 — P-valor, Kolmogorov-Smirnov y Lilliefors — Ejercicios resueltos	
FING UdelaR · Probabilidad y Estadística · Resolución completa y verificada	
Ejercicio 1 — p-valor, caso a una cola izquierda	
Resolución	
Ejercicio 2 — Kolmogorov-Smirnov, ¿qué se puede decir del p-valor?	
Resolución	
Ejercicio 3 — Test de Lilliefors, y comparación con el resultado del Ejercicio 2	
Resolución	
Ejercicio 4 — Kolmogorov-Smirnov, Uniforme(0,1) (Examen PyE, 11 de diciembre de 2024, Ejercicio 8)	
Resolución	
Resumen de técnicas usadas en esta resolución	

Tema 2.7 — P-valor, Kolmogorov-Smirnov y Lilliefors — Ejercicios resueltos

FING UDELAR · PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · RESOLUCIÓN COMPLETA Y VERIFICADA

⚠ **Nota importante sobre las fuentes usadas (leer antes de lo demás).**

Se buscó específicamente una “letra” de práctico dedicada al tema 2.7 (p-valor, distribución empírica, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors) en las carpetas indicadas:

- [PyE/Práctico 13 - PyE.pdf](#) y [Práctico 14 - PyE.pdf](#): **no contienen ejercicios de K-S/Lilliefors**. Cubren método de momentos, máxima verosimilitud e intervalos de confianza (temas 2.3–2.5).
- [Solucion Practicos PYE/Practico13-solucion.pdf](#) y [Practico14-Solucion.pdf](#) (edición IMERL 2019-S2): tampoco tratan K-S/Lilliefors ni p-valor como tema central. Práctico 13 cubre: ¿me faltan datos? (tests con distinta información muestral), razón de verosimilitud, distribución χ^2 , **Ley de Benford y test χ^2 de bondad de ajuste** (relacionado pero no es K-S), tablas de contingencia, y un test a una/dos colas. Práctico 14 cubre exclusivamente intervalos de confianza (proporción, media, varianza, diferencia de medias, datos apareados) — es íntegramente tema 2.5, no 2.7.
- **Conclusión:** en el material disponible, la numeración de prácticos de esta cátedra (edición 2019-S2) **no asigna un práctico dedicado a K-S/Lilliefors** — el tema aparece integrado directamente en los apuntes teóricos ([TEST HIPOTESIS.pdf](#), Secciones 8 y 9) como ejercicios y ejemplos dentro del propio desarrollo teórico, y en exámenes recientes como ejercicio de opción múltiple o desarrollo.

Por lo tanto, esta resolución cubre:

1. **Los 3 ejercicios sin resolver que quedan planteados explícitamente en** [TEST HIPOTESIS.pdf](#) (Secciones 8 y 9) — el material fuente más directamente ligado al tema 2.7, propuesto por la propia cátedra. Se transcribe el enunciado tal como aparece en el apunte y se resuelve paso a paso (no resuelto en el original).
2. **El Ejercicio 8 del examen de diciembre de 2024** ([Exámenes/2024-Diciembre-examen-solución.pdf](#)), único examen de los siete revisados (2023-Dic, 2024-Feb, 2024-Jul, 2024-Dic, 2025-Feb, 2025-Jul, 2025-Dic) que contiene un ejercicio de Kolmogorov-Smirnov. Se transcribe el enunciado original y se re-verifica cada paso de la solución oficial (que en el original queda incompleta — solo indica el valor final de D sin mostrar la tabla completa de cálculo, la cual se reconstruye aquí).

Todos los enunciados están marcados con **"Enunciado original:"** cuando son transcripción textual de la fuente, y la resolución propia se marca por separado. Los tres ejercicios de `TEST HIPOTESIS.pdf` no traían solución en el apunte (son ejercicios propuestos para el lector) — la resolución completa es propia y fue verificada con Python (`scipy.stats.kstest`), y cálculo manual siguiendo la definición para Lilliefors, dado que `statsmodels` no estaba disponible en el entorno de verificación).

Ejercicio 1 — p-valor, caso a una cola izquierda

Enunciado original (`TEST HIPOTESIS.pdf`, ejercicio al final de la Sección 8):

"Con los mismos datos del ejemplo anterior calcular el p-valor y tomar la decisión al 5% para las hipótesis $H_0: \mu=1.5$, $H_1: \mu<1.5$ y luego para $H_0: \mu=1$, $H_1: \mu\neq 1$."

Los "mismos datos del ejemplo anterior" son: $X_1, \dots, X_{25}$ MAS de $X \sim N(\mu, \sigma^2=4)$, con $\bar{x} = 1.3$ observado ($\sigma=2$ conocido, $n=25$).

RESOLUCIÓN

Parte (a): $H_0: \mu=1.5$ vs. $H_1: \mu<1.5$.

Es un test a una cola izquierda sobre la media con varianza conocida, así que la región crítica tiene la forma $\{\bar{X}_n \leq \mu_0 - (\sigma/\sqrt{n})z_{\alpha}\} = \{\bar{X}_n \leq c\}$. El estadístico es $T = \bar{X}_n$ y el p-valor, por analogía con la Definición 8 del apunte (para región crítica de cola izquierda, se invierte el sentido de la desigualdad), es

$$\text{p-valor} = P_{H_0}\{\bar{X}_n \leq \bar{x}_{obs}\} = P_{H_0}\{\bar{X}_n \leq 1.3\}$$

Bajo H_0 ($\mu=1.5$), $\bar{X}_n \sim N(1.5, \sigma^2/n) = N(1.5, 4/25)$.

$$\text{p-valor} = \Phi((1.3 - 1.5)/(2/5)) = \Phi(-0.5) = 1 - \Phi(0.5) = 1 - 0.6915 = \mathbf{0.3085}$$

Decisión al 5%: como $\alpha = 0.05 < \text{p-valor} = 0.3085$, **no rechazamos H_0** : no hay evidencia suficiente para afirmar que $\mu < 1.5$.

Parte (b): $H_0: \mu=1$ vs. $H_1: \mu\neq 1$.

Test a dos colas: la región crítica es $\{|\bar{X}_n - \mu_0| \geq (\sigma/\sqrt{n})z_{\alpha/2}\}$, $T = |\bar{X}_n - 1|$, $t_0 = |1.3 - 1| = 0.3$.

Bajo H_0 ($\mu=1$), $\bar{X}_n \sim N(1, 4/25)$, y el p-valor de un test a dos colas es la probabilidad de un desvío tan extremo o más, **en ambas direcciones**:

$$p\text{-valor} = P_{\{H_0\}}(|\bar{X}_n - 1| \geq 0.3) = 2 \times P_{\{H_0\}}(\bar{X}_n - 1 \geq 0.3) = 2 \times (1 - \Phi(0.3/(2/5))) = 2 \times (1 - \Phi(0.75)) = 2 \times (1 - 0.7734) = 2 \times 0.2266 = \mathbf{0.4533}$$

Decisión al 5%: como $\alpha = 0.05 < p\text{-valor} = 0.4533$, **no rechazamos H_0** : no hay evidencia suficiente para afirmar que $\mu \neq 1$ (consistente con el Ejemplo del propio apunte, donde para $H_0: \mu=1$ vs. $H_1: \mu>1$ con estos mismos datos tampoco se rechazaba — el 1.3 observado está a poco menos de un desvío estándar muestral de 1).

Verificación numérica (Python, `scipy.stats.norm`):

```
p_a = norm.cdf(1.3, loc=1.5, scale=2/5)      → 0.30854
p_b = 2*(1 - norm.cdf(abs(1.3-1)/(2/5)))      → 0.45325
```

Ambos coinciden con el cálculo a mano (diferencias solo por redondeo de tabla: 0.3085 vs. 0.30854, 0.4533 vs. 0.45325).

Ejercicio 2 — Kolmogorov-Smirnov, ¿qué se puede decir del p-valor?

Enunciado original (`TEST HIPOTESIS.pdf` , cierre del Ejemplo de la Sección 9.1, sin resolver en el apunte):

”Supongamos que tenemos los siguientes datos 0.8, 1, 0.6, 0.5, 0.7. Queremos saber si es razonable suponer que los datos siguen una distribución exponencial con $\lambda=1$ [...] Trabajaremos al nivel 5%. [Se calcula $D_5 = 0.3935$ y se compara con el valor crítico de tabla 0.565, concluyendo ‘no rechazamos H_0 ’.] ¿Qué se puede decir del p-valor de esta prueba?”

RESOLUCIÓN

Cálculo del estadístico (reproducido y verificado; ver también Sección 3.2 y Ejemplo 3.1 de la guía temática del tema):

Muestra ordenada: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0. $F_0(x) = 1 - e^{-x}$ ($\text{Exp}(\lambda=1)$).

i	X_i^*	$ i/5 - F_o(X_i^*) $	$ (i-1)/5 - F_o(X_i^*) $
1	0.5	0.1935	0.3935
2	0.6	0.0512	0.2512
3	0.7	0.0966	0.1034
4	0.8	0.2493	0.0493
5	1.0	0.3679	0.1679

$D_5 = \text{máx} = \mathbf{0.3935}$ (coincide con el apunte).

Respuesta a “¿qué se puede decir del p-valor?”:

A diferencia de un test sobre la media (donde el estadístico tiene una distribución exacta y conocida — Normal, t-Student), la distribución exacta de D_n **no tiene una forma cerrada simple** para n finito. Por eso, a nivel de curso, el p-valor de un test de K-S **no se calcula con una fórmula directa**: se acota usando la propia tabla de valores críticos.

Concretamente, con la tabla de K-S para $n=5$ disponible ([Kolmogorov-Smirnov.pdf](#)):

α	0.20	0.15	0.10	0.05	0.01
valor crítico ($n=5$)	0.446	0.474	0.510	0.565	0.669

Como $D_5 = 0.3935$ es **menor que el valor crítico correspondiente a $\alpha=0.20$** (el nivel más laxo de la tabla, 0.446), se concluye que **el p-valor es mayor que 0.20** — no se puede acotar con más precisión usando solo la tabla del curso, porque no rechazaríamos H_0 a ningún nivel usual de la tabla (0.20, 0.15, 0.10, 0.05, 0.01).

Verificación con software (`scipy.stats.kstest`), **que sí calcula el p-valor exacto vía la distribución asintótica de Kolmogorov**: p-valor = 0.3265. Esto es consistente con la cota manual ($0.3265 > 0.20$) y confirma que, con esta muestra tan chica ($n=5$) y esta distancia D_5 tan moderada, no hay ninguna evidencia relevante en contra de H_0 : $\text{Exp}(\lambda=1)$.

 **Aclaración de rigor:** el valor exacto del p-valor (0.3265) requiere la distribución asintótica de Kolmogorov-Smirnov (Teorema 11 del apunte, basado en el principio de invarianza de Donsker) o software; con la tabla de valores críticos que da la cátedra para el curso, **solo se puede acotar el p-valor entre dos niveles consecutivos de la tabla** (aquí, p-valor > 0.20), no calcularlo con precisión exacta a mano. Es importante no inventar un valor

numérico preciso de p-valor para K-S a mano si el enunciado no da la fórmula asintótica — la respuesta correcta en un examen sin software es la cota, no un número exacto.

Ejercicio 3 — Test de Lilliefors, y comparación con el resultado del Ejercicio 2

Enunciado original ([TEST HIPOTESIS.pdf](#) , cierre de la Sección 9.2, sin resolver en el apunte):

”Con los datos del ejemplo anterior, realizar la prueba de Lilliefors al 5% para ver si los datos 0.8, 1, 0.6, 0.5, 0.7 pueden ser considerados con distribución normal. ¿Cómo se interpreta este resultado junto con el no rechazo de que provienen de una distribución exponencial?”

RESOLUCIÓN

Paso 1 — Estimar los parámetros de la muestra (a diferencia del Ejercicio 2, acá F_0 no viene dada: hay que estimar μ y σ^2 con la propia muestra, que es justamente la razón de ser de Lilliefors frente a K-S estándar — ver Sección 4.1 de la guía temática):

$$\bar{X}_5 = (0.5+0.6+0.7+0.8+1.0)/5 = 3.6/5 = \mathbf{0.72}$$

$$S_5^2 = (1/(5-1)) \sum (X_i - 0.72)^2 \Rightarrow S_5 = \mathbf{0.1924} \text{ (desvío muestral, divisor } n-1)$$

Paso 2 — Calcular el estadístico con el mismo procedimiento del K-S estándar, cambiando $F_0(x)$ por $\Phi((x-0.72)/0.1924)$:

i	X_i^*	$\Phi((X_i^*-0.72)/0.1924)$	$ i/5 - \Phi(\cdot) $	$ (i-1)/5 - \Phi(\cdot) $
1	0.5	0.1264	0.0736	0.1264
2	0.6	0.2664	0.1336	0.0664
3	0.7	0.4586	0.1414	0.0586
4	0.8	0.6613	0.1387	0.0613
5	1.0	0.9273	0.0727	0.1273

$$D_5 \text{ (Lilliefors)} = \text{máx} = \mathbf{0.1414}.$$

Paso 3 — Comparar con la tabla de Lilliefors ([Lilliefors.pdf](#)), fila $n=5$:

α	0.20	0.15	0.10	0.05	0.01
valor crítico (n=5)	0.285	0.299	0.315	0.337	0.405

Como $D_5 = 0.1414 < 0.337$ (valor crítico al 5%), **no rechazamos $H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$** — no hay evidencia suficiente para descartar normalidad.

Verificación: el cálculo manual de $D_5=0.1414$ se reprodujo con `scipy.stats.norm.cdf` evaluando Φ en cada X_i^* con $\mu=0.72$, $\sigma=0.1924$, y coincide exactamente. (No se pudo contrastar además con `statsmodels.stats.diagnostic.lilliefors` — el paquete no está instalado en este entorno — pero el cálculo sigue al pie de la letra la definición dada en `TEST HIPOTESIS.pdf` Sección 9.2, que es la misma fórmula que implementa esa función.)

Interpretación pedida (parte conceptual del enunciado):

Con estos mismos 5 datos: en el Ejercicio 2 **no se rechazó** $H_0: \text{Exp}(\lambda=1)$; acá **tampoco se rechaza** $H_0: \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$. Esto **no es una contradicción** — es la consecuencia directa de la Trampa 3 de la guía temática (Sección 5): “no rechazar H_0 ” no significa “ H_0 es cierta”, solo significa que la muestra no dio evidencia suficiente para descartarla.

Con $n=5$, ambos tests tienen muy poca potencia: hace falta una distancia D_n muy grande para superar cualquier valor crítico de tabla, sea de K-S o de Lilliefors. No podemos concluir que los datos sean simultáneamente Exponenciales y Normales (de hecho no pueden serlo ambas cosas a la vez, salvo coincidencia extrema) — solo podemos decir que, con esta muestra tan chica, **ninguna de las dos hipótesis pudo ser descartada**. Para distinguir con más confianza entre ambas hipótesis haría falta una muestra bastante más grande.

Ejercicio 4 — Kolmogorov-Smirnov, Uniforme(0,1) (Examen PyE, 11 de diciembre de 2024, Ejercicio 8)

Enunciado original (`Exámenes/2024-Diciembre-examen-solución.pdf`):

“Para la siguiente muestra 0.81, 0.90, 0.12, 0.91, 0.63. Realizar la prueba de Kolmogorov y Smirnov para ver si es razonable afirmar que los datos tienen distribución uniforme $\mathcal{U}(0,1)$, con un nivel de significación del 5%.”

La solución oficial en el examen da directamente el resultado final (“el mayor valor es 0.43... no rechazamos la hipótesis nula”) apoyándose en una tabla parcialmente reproducida en la imagen del examen; a continuación se reconstruye y verifica **cada paso** de esa tabla de forma independiente.

RESOLUCIÓN

$F_0(x) = x$ para $x \in [0,1]$ (función de distribución de la $U(0,1)$). $n = 5$.

Paso 1 — Ordenar la muestra: 0.12, 0.63, 0.81, 0.90, 0.91.

Paso 2 — Calcular ambas columnas:

i	$i/5$	X^*_i	$ X^*_i - (i-1)/5 $	$ X^*_i - i/5 $
1	0.2	0.12	$ 0.12-0 =0.12$	$ 0.12-0.2 =0.08$
2	0.4	0.63	$ 0.63-0.2 =0.43$	$ 0.63-0.4 =0.23$
3	0.6	0.81	$ 0.81-0.4 =0.41$	$ 0.81-0.6 =0.21$
4	0.8	0.90	$ 0.90-0.6 =0.30$	$ 0.90-0.8 =0.10$
5	1.0	0.91	$ 0.91-0.8 =0.11$	$ 0.91-1.0 =0.19$

Máximo de la tercera columna: 0.43. Máximo de la cuarta columna: 0.23.

$D_5 = \max\{0.43, 0.23\} = 0.43$ — coincide exactamente con el resultado de la solución oficial del examen.

Paso 3 — Decisión. De la tabla de K-S, fila $n=5$, columna $\alpha=0.05$: valor crítico = 0.565.

Como $D_5 = 0.43 < 0.565$, **no rechazamos H_0** : es razonable afirmar que los datos tienen distribución $U(0,1)$ — coincide con la conclusión de la solución oficial (“por lo que no rechazamos la hipótesis nula”).

Verificación independiente con Python (`scipy.stats.kstest`):

```
scipy.stats.kstest([0.81,0.90,0.12,0.91,0.63], 'uniform')
→ statistic = 0.43 (exacto, coincide con el cálculo a mano)
→ pvalue    = 0.2359
```

El p-valor exacto (0.236) es mayor que 0.20, consistente con no rechazar a ningún nivel usual de la tabla del curso — mismo tipo de conclusión que en el Ejercicio 2.

⚠ Nota sobre la solución oficial: la imagen del examen muestra la tabla de cálculo pero con la columna de `i/5` como primera columna en vez de i mismo, y no aclara explícitamente en el texto qué representa cada columna — se reconstruyó la tabla completa de forma independiente arriba, siguiendo la definición formal (Sección 3.2 de la guía temática), y el resul-

tado final coincide exactamente con el de la solución oficial ($D=0.43$, no se rechaza H_0). No se encontraron errores en la solución oficial de este ejercicio.

Resumen de técnicas usadas en esta resolución

Ejercicio	Fuente	Técnica
1	TEST HIPOTESIS.pdf, ejercicio propuesto (no resuelto en el original)	p-valor para test de media con varianza conocida, una y dos colas
2	TEST HIPOTESIS.pdf, ejercicio propuesto (no resuelto en el original)	K-S con F_0 completamente especificada (Exponencial); acotar p-valor con tabla vs. calcularlo exacto con software
3	TEST HIPOTESIS.pdf, ejercicio propuesto (no resuelto en el original)	Lilliefors (F_0 Normal con parámetros estimados); interpretación de “no rechazo” con muestra chica
4	Examen PyE diciembre 2024, Ejercicio 8 (solución oficial incompleta, aquí verificada paso a paso)	K-S con F_0 Uniforme completamente especificada

Para el examen: el patrón transferible de estos cuatro ejercicios es siempre el mismo procedimiento mecánico de 4 pasos (ordenar, calcular las dos columnas de distancias, tomar el máximo, comparar con tabla) — lo único que cambia entre K-S y Lilliefors es **qué F_0 se usa** (dada de antemano vs. estimada de la muestra) y **qué tabla de valores críticos corresponde**. El error más caro de cometer es mezclar ambas tablas.